

Table of Contents

Aderência do sistema implementado à metodologia proposta

Risco de Fogo Multi-horizonte — análise do documento

Metodologia_RiscoFogo_Fluxograma.pptx

Versão: 1.0 · 5 de agosto de 2026 **Sistema avaliado:** risco-fogo-python (conversão do INPE_FireRiskModel 2.2 + camada multifonte, preparo de dados e RF observado)

1. Objetivo

Este documento compara, item a item, o que a metodologia proposta descreve (seis lâminas: fluxograma geral, três regimes de horizonte, fundações, calibração e verificação, e implantação em fases) com o que está efetivamente implementado no repositório hoje. O objetivo é separar com clareza três coisas: o que já está pronto, o que está parcialmente pronto e o que ainda não existe — e, para cada lacuna, apontar onde ela se encaixa na arquitetura atual.

2. Resumo executivo

A **infraestrutura de dados** do sistema implementado adere bem ao proposto: as três famílias de insumos previstas (observações, previsão de curto prazo e previsão sazonal até 13 meses) já são baixadas, convertidas para um padrão único e consumidas por um mesmo motor de cálculo, com configuração centralizada em YAML e um produto observado contínuo. Nesse eixo, a aderência é alta.

A **metodologia de índice e de tratamento estatístico**, porém, adere apenas em parte. Há uma divergência estrutural — o sistema calcula o **Risco de Fogo do INPE (Setzer/FireRiskModel 2.2)**, e o documento propõe o **FWI canadense** como índice único em todos os horizontes — e há quatro ausências que o próprio documento classifica como essenciais: correção de viés por *quantile mapping*, hindcast, produtos probabilísticos de ensemble e calibração/verificação com fogo observado. Nenhuma delas está implementada.

Em termos das cinco fases de implantação propostas:

Fase proposta	Situação
Fase 1 — análise observada + climatologia de percentis	Parcial: a análise observada diária existe (<code>rf_observado.py</code> , IMERG + ERA5) e já agrega médias mensais; a climatologia de percentis não existe
Fase 2 — curto prazo diário D+1 a D+15	Atendida com outro modelo: o fluxo diário roda com GFS (~16 dias); a fonte e ta está prevista na arquitetura, mas com convenção

Fase proposta	Situação
Fase 3 — sazonal com hindcast, <i>quantile mapping</i> e produtos probabilísticos	de arquivos provisória Parcial (mínima) : o horizonte de 1 a 13 meses roda com o BESM T062 determinístico; hindcast, correção de viés e probabilidades não existem
Fase 4 — camada de risco calibrada com focos e área queimada	Não iniciada
Fase 5 — verificação sistemática e mapa de skill	Não iniciada

3. Aderência item a item

3.1 Insumos e observações

Proposto	Implementado	Situação
Precipitação observada MERGE/IMERG	<code>prepara_imerg.py</code> — IMERG Early/Late/Final V07 do GES DISC, convertido para o padrão do pipeline	Aderente (IMERG; MERGE não integrado)
T, UR e vento da ERA5	<code>prepara_era5.py</code> — t2m, UR derivada de t2m+td2m (Magnus), u10 e v10	Aderente — inclusive o vento, que o RF não usa, mas o FWI exige
Aferição com estações INMET	—	Não implementado
Previsão de curto prazo (Eta D+1 a D+15)	<code>prepara_gfs.py</code> + <code>rf_previsto.py</code> com GFS 0,25° até ~16 dias; fonte eta declarável em YAML/JSON	Parcial — o horizonte é atendido, mas com GFS; o Eta depende da convenção real dos arquivos
Ensemble subsazonal (semanas 2–6)	—	Não implementado (o sistema é determinístico)
Ensemble sazonal 1–13 meses	BESM T062, um único membro , série diária de 396 dias	Parcial — horizonte atendido, ensemble não
Hindcast ≥ 20 anos	—	Não implementado

3.2 Núcleo do cálculo

Proposto	Implementado	Situação
Índice único FWI (FFMC · DMC · DC – ISI · BUI – FWI)	RF do INPE 2.2 : PSE a partir de 120 dias de precipitação (11 fatores exponenciais), risco básico por classe de vegetação, fatores de umidade (FU), temperatura	Divergente — ver seção 4

Proposto	Implementado	Situação
Componentes integradores nunca iniciam do zero; spin-up ~3 meses	(FT), latitude (FLAT) e topografia (FTOP) A janela de 120 dias de precipitação cumpre exatamente esse papel, e a série mista (IMERG observado até a véspera + previsão a partir da rodada) implementa a “condição inicial herdada da análise”	Aderente em conceito — o mecanismo equivalente já existe e está validado
Cálculo por membro e por horizonte	Cálculo por horizonte, membro único	Parcial
Rodada contínua da análise observada	<code>rf_observado.py</code> (IMERG + ERA5 às 18 UTC), com períodos por dias, semanas, meses ou intervalo livre	Aderente

3.3 Tratamento estatístico

Proposto	Implementado	Situação
<i>Quantile mapping</i> por variável, mês de validade, lead e ponto de grade	—	Não implementado — lacuna crítica no horizonte sazonal
Correção prévia da frequência de dias de chuva (<i>drizzle</i>)	—	Não implementado — especialmente relevante aqui: no RF, chuva fraca e frequente reduz o PSE de forma persistente, do mesmo modo que impede o FFMC de secar
Índice expresso em percentil da climatologia local (1991–2020)	Classes fixas e absolutas da operação (0,15 / 0,40 / 0,70 / 0,95), conforme o SLD do GeoServer	Não implementado — as agregações mensais recém-criadas são o primeiro insumo para construir a climatologia
Corrigir as variáveis , não o índice	Não aplicável ainda; a arquitetura, porém, tem o ponto de inserção natural (<code>rf_fontes.serie_precipitacao</code> e <code>rf_fontes.temp_ur_previstos</code> , por onde passam todas as variáveis antes do cálculo)	Preparado, não feito

3.4 Do perigo meteorológico ao risco, e verificação

Proposto	Implementado	Situação
Calibração com fogo observado (focos VIIRS/BDQueimadas, área queimada MapBiomass/MCD64A1) via GLM/regressão logística por bioma e mês	—	Não implementado
Classes finais de risco com limiares locais	Classes fixas nacionais (paleta oficial)	Não implementado
Verificação: correlação e HSS no curto prazo; ROC, Brier Skill Score e diagramas de confiabilidade no probabilístico	Existe validação numérica (testes automatizados que comparam o cálculo com a referência fiel ao NCL, $\sim 3 \times 10^{-8}$), mas nenhuma verificação meteorológica de skill	Não implementado (a validação existente responde a outra pergunta)
Mapa de skill publicado junto ao produto	—	Não implementado

3.5 Produtos

Proposto	Implementado	Situação
Curto prazo: mapas diários de classes de perigo	NetCDF + GeoTIFF por horizonte, na paleta oficial (<code>rf_figura.py</code>)	Aderente (classes absolutas, não percentis)
Subsazonal: anomalia semanal + probabilidade de tercís	Produto semanal determinístico (+7 e +14 dias); sem anomalia e sem probabilidades	Parcial
Sazonal: probabilidades mensais 1–13 meses	Campos determinísticos mensais 1–13 meses, com média mensal a partir da previsão diária do BESM	Parcial — o “valor mensal” existe; a probabilidade, não
<i>Blending</i> operacional (o horizonte mais curto substitui o mais longo para a mesma data-alvo)	—	Não implementado (cada produto é gerado e publicado isoladamente)

4. A divergência central: RF do INPE × FWI

O documento propõe o FWI como índice único em todos os horizontes; o sistema implementado calcula o RF operacional do INPE. Não se trata de um detalhe de implementação — são formulações diferentes, com insumos e memórias diferentes:

- O **RF** integra 120 dias de precipitação em 11 janelas exponenciais (PSE), modula por classe de vegetação e aplica fatores de umidade, temperatura, latitude e elevação. **Não usa vento.**
- O **FWI** mantém três códigos de umidade com memórias distintas (FFMC ~2/3 de dia, DMC ~12 dias, DC ~52 dias) e combina-os com vento (ISI) e com o acúmulo de combustível (BUI).

Isso abre uma decisão que precisa ser tomada pela equipe, não pelo código:

1. **Manter o RF** e aplicar a ele o restante da metodologia proposta (correção de viés, percentis, calibração com fogo, verificação, probabilidades). Preserva a continuidade com o produto operacional do Programa Queimadas e a calibração já existente para a vegetação brasileira; diverge do documento apenas no índice.
2. **Adotar o FWI**, como propõe o documento, usando implementações prontas (`cffdrs`, `xclim`, `GEFF`, citadas na lâmina 6). Exige um motor novo, mas **todos os insumos já estão disponíveis** — inclusive o vento a 10 m, que o `prepara_era5.py` já baixa e grava.
3. **Rodar os dois em paralelo** — tecnicamente o caminho mais informativo: os mesmos arquivos de entrada alimentam ambos, e a verificação da Fase 5 passa a comparar RF e FWI contra focos e área queimada, respondendo com dados qual índice tem mais skill em cada bioma e horizonte.

Vale registrar que a estrutura atual favorece a opção 3: o motor de cálculo é um módulo isolado (`rf_core.py`) que recebe arrays já preparados, e a camada de fontes entrega precipitação diária, temperatura e umidade em grade comum — acrescentar um segundo motor consumindo os mesmos arrays é uma extensão, não uma reescrita.

5. Lacunas por ordem de impacto

1. **Correção de viés (quantile mapping) do sazonal.** O próprio documento afirma que sem ela o índice sazonal é inutilizável — e o mesmo vale para o RF, que é fortemente não linear (exponenciais no PSE e seno no risco básico). Sem correção, o RF do BESM a +6 meses carrega o viés de precipitação e umidade do modelo. Ponto de inserção: uma camada entre `rf_fontes` e `rf_core`, corrigindo as variáveis lidas.
2. **Hindcast.** É pré-requisito tanto da correção de viés quanto da climatologia de percentis e da verificação. Depende de dados a serem solicitados ao CPTEC (rodadas retrospectivas do BESM) — é a dependência externa mais longa e deveria ser pedida já.
3. **Climatologia de percentis.** Transformar o índice em percentil local muda a leitura do produto (de “0,7 é alto em qualquer lugar” para “está no percentil 95 *daqui, neste mês*”). Nota técnica importante: **a janela 1991–2020 não é construível com IMERG**, que começa em junho de 2000. Para essa climatologia seria necessário outro insumo de precipitação — ERA5 (1940+), CHIRPS (1981+) ou MERGE (2000+) —, ou aceitar uma janela mais curta (por exemplo 2001–2020, viável com IMERG Final).
4. **Ensemble e produtos probabilísticos.** Exigem que a camada de fontes ganhe uma dimensão de membro e que o cálculo seja repetido por membro; a agregação já implementada (média/máximo por período e por mês) é a base natural para virar probabilidade de exceder um percentil ou tercil.

5. **Calibração com fogo observado e verificação.** É o que separa “perigo meteorológico” de “risco de fogo” no documento, e o que permite publicar o mapa de skill. Depende de focos VIIRS/BDQueimadas e área queimada — dados a que o Programa Queimadas tem acesso direto.
6. **Blending entre horizontes.** Barato de implementar (uma regra de precedência ao publicar), mas só faz sentido depois que houver skill medido para justificar a ordem de preferência.

6. O que já existe e pode ser aproveitado

- **Padrão único de arquivos de entrada** para IMERG, GFS, ERA5, BESM e Eta, com grade e orientação normalizadas e regrade automático quando as grades diferem.
- **Configuração centralizada em YAML** (`config.yaml`, `config_besm.yaml`), com precedência CLI > arquivo > ambiente > padrão — todos os scripts do pipeline compartilham o mesmo arquivo.
- **Motor de cálculo isolado e validado numericamente** contra a implementação NCL original, com testes automatizados.
- **Análise observada contínua** (`rf_observado.py`) — a Fase 1 do documento em sua parte de cálculo.
- **Agregações** de média/máximo por período e por mês-calendário, tanto no previsto quanto no observado — insumo direto para climatologia, anomalia e, depois, probabilidade.
- **Vento a 10 m já disponível** na ERA5 convertida, ainda sem uso pelo RF: o único insumo adicional que o FWI exige já está no banco.
- **Análise de sensibilidade** (desligar vegetação e topografia independentemente), útil para atribuir a qual componente se devem as diferenças entre índices e entre horizontes.
- **Saídas na paleta oficial** do GeoServer (`rf_figura.py`), prontas para publicação.

7. Caminho sugerido

O documento organiza a implantação em cinco fases; o sistema atual cobre parte das duas primeiras. Uma sequência que aproveita o que já existe:

1. **Fechar a Fase 1.** Rodar o `rf_observado.py` sobre o histórico disponível (IMERG Final desde 2001) e calcular a climatologia de percentis por ponto e por mês. Entrega imediata: o produto observado passa a ser lido em percentil, e a climatologia vira referência para tudo que vem depois.
2. **Solicitar as dependências externas** em paralelo, porque têm prazo longo: hindcast do BESM ao CPTEC, e focos/área queimada à equipe do Queimadas — junto com os arquivos estáticos que ainda faltam (mapa de vegetação de 1 km e topografia).
3. **Definir o índice** (seção 4). Se a opção for rodar RF e FWI em paralelo, o motor FWI pode ser acrescentado consumindo os mesmos arrays, com vento vindo da ERA5.
4. **Implementar o quantile mapping** como camada entre as fontes e o motor, assim que houver hindcast — inclusive a correção de frequência de dias de chuva.
5. **Ensemble e probabilidades**, acrescentando a dimensão de membro à camada de fontes e reaproveitando a agregação existente.

6. **Calibração e verificação** (Fases 4 e 5), fechando o ciclo com o mapa de skill.

8. Conclusão

O que existe hoje é uma **base de infraestrutura sólida e aderente** ao fluxograma proposto na metade de cima do fluxograma — observações, previsões de curto prazo e sazonais, motor de cálculo único, produtos determinísticos e figuras na convenção oficial. O que falta está concentrado na metade de baixo: a **camada estatística** (correção de viés, hindcast, percentis, ensemble/probabilidades) e a **camada de validação com fogo real** (calibração e verificação). Somando-se a isso a decisão pendente sobre o índice ($\text{RF do INPE} \times \text{FWI}$), a aderência metodológica atual pode ser descrita como **parcial**: o pipeline está pronto para receber a metodologia proposta, mas ainda não a implementa por completo.